软考高级 · 系统规划与管理师

考前手册

冲刺必背 · 案例答题模板 · 论文实践素材

依据第2版教程与软考办考纲整理 | 适用下半年批次（10 月开考）

内容概览

第一章　考前冲刺必背：20 条核心陈述句、服务 8 过程逐项、四要素明细、法规要点

第二章　案例分析答题模板：找错改正、简答、计算、措施四类模板与完整标准答案

第三章　论文实践素材：四段式格式、可套用论文全文、量化成效素材

A4 版式 · 适合双面打印

软考高项自习室　整理

目录

前言

第一章　考前冲刺必背

1.1 必背核心陈述句（🔴 能默写，综合、案例、论文通用）

1.2 服务 8 过程逐项明细（🔴 案例找错、论文主框架）

1.3 IT 服务四要素逐项明细（🔴）

1.4 服务生命周期 5 阶段关键活动

1.5 规划方法 5 选（🔴 案例、论文高频）

1.6 等保 2.0、ITSS 与数字中国要点

1.7 法律法规要点（第24章，综合约 15 题）

1.8 高频易混对比（🔴 综合必考）

1.9 计算速算（🔴 必拿分）

1.10 上场前 10 秒自检

第二章　案例分析答题模板

2.1 通用答题规范

2.2 找错与改正题（最高频）

2.3 简答题与填空题

2.4 计算题（必拿分）

2.5 情景措施题

2.6 绘图与流程题（偶考）

2.7 上场前检查清单

第三章　论文实践素材

3.1 论文格式与评分基调

3.2 完整范例（主题：IT 服务规划与运营，约 1600 字）

3.3 项目背景模板

3.4 过渡段模板

3.5 各主题正文框架（对应第4－17章，每段按"做法 + 实例 + 量化"展开）

3.6 量化成效素材

3.7 结尾段模板

3.8 高分要点与避坑

前言

本手册依据《系统规划与管理师教程（第2版）》与软考办考试大纲整理，共三章：第一章为考前冲刺必背，第二章为案例分析答题模板，第三章为论文实践素材。建议考前 1–2 周每天过 1–2 遍，标 🔴 的内容务必能默写。文中术语一律对齐第2版，请勿使用旧版表述。

第一章　考前冲刺必背

1.1 必背核心陈述句（🔴 能默写，综合、案例、论文通用）

1. IT 服务四要素是 **人员、资源、技术、过程**（顺序固定，严禁写 PPTR）。
2. 服务管理 8 过程口诀**"级报事件问配变发安"**= 服务级别管理、服务报告管理、事件管理、问题管理、配置管理、变更管理、发布管理、安全管理。
3. 服务生命周期 5 阶段：**服务战略规划 → 服务设计实现 → 服务运营提升 → 服务退役终止 → 持续改进与监督**。
4. 信息系统生命周期 5 阶段：**规划 → 分析 → 设计 → 实施 → 运行维护**。
5. 数字中国"2522"：2 基础（数字基础设施、数据资源）、5 综合（经济、政治、文化、社会、生态文明）、2 能力（数字治理、数字安全）、2 环境（国内制度、国际）。
6. 新一代信息技术 7 大：**物联网、区块链、云计算、大数据、人工智能、边缘计算、数字孪生**。
7. 等保 2.0 分 **5 级**，采用**"一个中心（安全管理中心）+ 三重防护（通信、边界、计算环境）"**；**第三级及以上每年至少开展一次测评**。
8. ITSS 运维能力成熟度一般分 **5 级**：基本级、拓展级、协同级、量化级、优化级。
9. 事件管理目标是**尽快恢复**服务（重速度）；问题管理目标是**找到根因**防止复发（重根因）。
10. 变更管理管**"是否改、怎么批"**（CCB 审批）；发布管理管**"怎么上线到生产"**（二者必须分离）。
11. SLA 是**与客户**签的服务级别协议；OLA 是**内部支撑部门**间的；UC 是与**第三方**的支撑合同。
12. 服务台是**服务职能**而非独立过程，是事件管理的统一入口。
13. 治理强调**"做正确的事"**（定方向、监督、问责）；管理强调**"正确地做事"**（执行、运营）。
14. 可用性 A = **MTBF ÷ (MTBF + MTTR)**；99.9% 对应年宕机 ≤ 8.76 小时。
15. 云实例数 = 峰值 QPS ÷ 单实例 QPS ×(1+冗余%)，**结果向上取整**。
16. ROI = 利润 ÷ 投资（百分比）；投入产出比 = 投入 ÷ 产出（1:N），二者口径不同。
17. RPO = 允许丢失的数据量；RTO = 允许中断的服务时长。
18. 信息化→数字化→数智化是**三层递进**：建系统→数据贯通→智能决策。
19. 系统科学"九论"：矛盾论、实践论、系统论、信息论、控制论、耗散结构论、协同论、突变论、复杂系统论。
20. 论文 2025 起**取消摘要、四段式**（背景→过渡→正文→结尾），且**仅下半年 11 月开考**。

1.2 服务 8 过程逐项明细（🔴 案例找错、论文主框架）

过程	定义（一句话）	关键活动	高频找错点
服务级别管理	定义服务级别并签 SLA	识别需求、定制 SLA、监控达成	无 SLA / SLA 无量化指标
服务报告管理	定期输出服务报告	报告计划、编制、分发、归档	无报告机制 / 内容无度量
事件管理	尽快恢复服务、减小影响	侦测、记录、分级、分派、解决、关闭	无升级机制 / 事件与问题混淆
问题管理	找根因、防复发	问题识别、根因分析、已知错误库、关闭	只救火不分析根因
配置管理	管 CMDB、资产基线	配置项识别、CMDB 建库、审计、基线	无 CMDB / 配置未受控
变更管理	管控变更请求	提出、评估、CCB 审批、实施、回顾	变更未审批 / 变更与发布不分
发布管理	安全上线到生产	发布计划、构建、测试、部署、回退	无回退方案 / 与变更混
安全管理	全周期安全保密	风险、策略、访问控制、审计	安全独立于过程之外

1.3 IT 服务四要素逐项明细（🔴）

- **人员**：岗位与角色设计（服务台、一线、二线、三线）、能力管理与培训、**人员连续性**（备份、轮岗、知识传递）。
- **资源**：服务台、知识库、CMDB、备件库、工具平台（监控、自动化）、财务资源。
- **技术**：技术架构、研发管理、测试管理、技术评审与标准化、自动化手段。
- **过程**：上述 8 过程标准化，并进行过程考核（解决率、MTTR、满意度）。

1.4 服务生命周期 5 阶段关键活动

1. **战略规划**：服务愿景、服务目录、SLA 框架、投资规划。
2. **设计实现**：服务方案设计、流程落地、工具部署、人员到位。
3. **运营提升**：日常运营、事件/问题/变更执行、度量与改进。
4. **退役终止**：服务下线、数据迁移、资产回收。
5. **持续改进与监督**：PDCA、服务评审会、指标调优、治理监督。

1.5 规划方法 5 选（🔴 案例、论文高频）

方法	适用	核心输出
BSP 企业系统规划法	梳理全过程与数据类、建全局架构	数据类矩阵、信息架构
CSF 关键成功因素法	抓少数关键目标	关键成功因素清单
SST 战略目标集转移法	战略层层拆到 IT 目标	战略—目标—指标链
价值链分析法	分析增值环节	价值活动图
SAM 战略一致性模型	打通战略与 IT 一致性	战略—IT 对齐图

1.6 等保 2.0、ITSS 与数字中国要点

- **等保 5 级**：第一级（自主保护）、第二级（指导保护）、第三级（监督保护）、第四级（强制保护）、第五级（专控保护）。
- **三重防护**：通信网络防护、边界防护、计算环境防护；中心为安全管理中心（集中管控）。
- **ITSS 成熟度 5 级**：基本级（1）→ 拓展级（2）→ 协同级（3）→ 量化级（4）→ 优化级（5）。
- **"2522"展开**：2 基础 = 数字基础设施体系 + 数据资源体系；5 综合 = 数字经济、数字政务、数字文化、数字社会、数字生态文明；2 能力 = 数字治理能力 + 数字安全屏障；2 环境 = 国内制度环境与国际环境。

1.7 法律法规要点（第24章，综合约 15 题）

- **招标**：以公开招标为主；评标委员会 **不少于 5 人且为单数**，专家不少于三分之二；中标候选人 **不超过 3 个**。
- **等保**：第三级及以上 **每年** 测评一次。
- **著作权**：软件著作权 **自开发完成之日起** 自动产生；职务作品除另有约定外归单位。
- **政府采购**：公开招标应作为主要方式；废标情形包括符合专业条件供应商不足 3 家、影响公正、串通等。
- **数据安全法**：数据 **分类分级** 保护，建立重要数据目录。
- **个人信息保护法**：**告知—同意**、最小必要；敏感个人信息需单独同意。
- **标准层级**：国家标准 GB（强制性）、GB/T（推荐性）、行业标准、地方标准、团体标准、企业标准。

1.8 高频易混对比（🔴 综合必考）

易混对	精确区分
事件与问题	事件=未恢复服务（要快）；问题=未找根因（要防）
变更与发布	变更=审批管控；发布=上线动作；必须分离
治理与管理	治理=定方向、监督、问责；管理=执行、运营
SLA、OLA、UC	SLA 对客户、OLA 对内部、UC 对第三方
IDS 与 IPS	IDS 被动告警；IPS 主动串联拦截
CIA 三性	保密（不泄露）、完整（不被改）、可用（能使用）
ROI 与投入产出比	ROI=利润/投资（%）；投入产出比=投入/产出（1:N）
RPO 与 RTO	RPO=丢失数据量；RTO=中断时长
信息化、数字化、数智化	建系统→数据贯通→智能决策

1.9 计算速算（🔴 必拿分）

- **可用性**：A = MTBF ÷ (MTBF + MTTR)。例：MTBF=900h、MTTR=1h，则 A=900/901≈99.89%。
- **年宕机**：99.9%→不超过 8.76h；99.99%→不超过 52.6min；99.999%→不超过 5.26min。
- **实例数**：峰值 QPS ÷ 单实例 QPS ×(1+冗余%)，向上取整。例：峰值 1000、单实例 200、冗余 20%，则 1000/200×1.2=6 台。
- **信息量**：$I=\log_2(1/P)$。等概率 n 个事件时，$I=\log_2 n$ 比特。
- **单位**：1 Byte=8 bit；存储按 1024 进制，带宽按 1000 进制。

1.10 上场前 10 秒自检

四要素=**人员/资源/技术/过程** | 8 过程背得出 | 5 阶段顺序对 | 事件≠问题 | 变更≠发布 | 治理≠管理 | 等保 5 级 + 一个中心三重防护 | 计算向上取整 + 单位 | 找错题写正确做法 | 论文四段式无摘要。

第二章　案例分析答题模板

2.1 通用答题规范

1. **先结论后展开**：第一句直接给出判断或做法，再分点说明。
2. **分点作答**：用"①②③"编号，阅卷按点给分，不要写成一整段。
3. **结合题干**：每一点都回扣材料中的具体现象，使用"材料中……，因此应……"的写法。
4. **找错题必须写正确做法**：格式为"**问题**：……；**原因**：……；**改进**：……"，只说"他错了"不得分。
5. **术语对齐第2版**：四要素=人员/资源/技术/过程；8 过程口诀"级报事件问配变发安"。

2.2 找错与改正题（最高频）

识别标志：给出一段 IT 服务或系统规划描述，要求指出问题并给出正确做法。 **基本方法**：按 IT 服务四要素（人员、资源、技术、过程）逐域扫描，再用服务 8 过程逐一核对，参考 1.2、1.3 节。

案例材料

某市政府"低空政务巡查平台"由 A 公司提供运维服务。运维团队仅有 3 名工程师，无专门服务台；事件靠微信群口头报修，无记录；服务器配置参数散落在工程师个人电脑，无统一 CMDB；一次版本更新直接在生产环境操作，未走审批，导致平台中断 4 小时；故障恢复后同类问题月月重演；客户多次投诉响应慢。

标准答案

① **问题**：无服务台，事件靠微信群口头报修且无记录。 **原因**：未建立事件管理流程与统一入口，不符合四要素中"过程、资源"的要求。 **改进**：设立服务台作为事件统一入口，建立事件管理流程，做到事件记录、分级、分派、解决、关闭全流程留痕。

② **问题**：配置参数散落在个人电脑，无 CMDB。 **原因**：配置管理缺失，资产未受控，无配置基线。 **改进**：建立 CMDB，识别配置项（CI），统一纳管服务器、网络、应用配置，并定期开展配置审计。

③ **问题**：版本更新未审批直接上线，导致中断 4 小时。 **原因**：变更管理与发布管理未分离，且变更未经 CCB 审批。 **改进**：所有变更须先提出变更请求，经 CCB 评估审批后方可实施；变更与发布分离，发布前须在测试环境验证并准备回退方案。

④ **问题**：故障恢复后同类问题月月重演。 **原因**：只有事件管理"救火"，缺乏问题管理的根因分析。 **改进**：对重复发生的故障转入问题管理，开展根因分析（如鱼骨图、5Why），形成已知错误库（KEDB）并落实预防措施。

⑤ **问题**：客户投诉响应慢，无量化服务承诺。 **原因**：未签订 SLA，级别管理与服务报告缺失。 **改进**：与客户签订 SLA（如事件 4 小时解决、平台可用性 99.9%），建立级别管理与服务报告机制，按月输出服务报告。

2.3 简答题与填空题

识别标志：直接问"简述××""××包括哪些"。

答题结构：一句话定义 + 分点列出核心内容 + 补一句作用。

范例（问：IT 服务四要素是什么）

IT 服务四要素是人员、资源、技术、过程（第2版固定表述，不使用 PPTR）。① 人员：岗位角色、培训、人员连续性；② 资源：服务台、知识库、CMDB、备件、工具；③ 技术：技术架构、研发与测试、自动化；④ 过程：8 过程标准化与考核。四要素协同保障服务质量。

2.4 计算题（必拿分）

识别标志：给出故障次数、运行时间、QPS、概率等，求可用性、实例数或信息量。 **答题结构**：列公式 → 代入数值 → 计算 → 写结论。

范例一（可用性）

已知某系统年运行 8760 小时，全年故障 3 次、累计修复 8 小时。

① 公式：A = MTBF ÷ (MTBF + MTTR) ② MTBF =（8760−8）÷ 3 ≈ 2917.3 小时；MTTR = 8 ÷ 3 ≈ 2.67 小时 ③ A = 2917.3 ÷ (2917.3 + 2.67) ≈ 99.91% ④ 结论：可用性约 99.91%，达到 99.9% 的要求（年宕机 8 小时不超过 8.76 小时）。

范例二（实例数）

峰值 QPS=1200，单实例承载 250 QPS，冗余 20%。

① 公式：实例数 = 峰值 ÷ 单实例 ×(1+冗余%) ② 1200 ÷ 250 × 1.2 = 5.76，向上取整为 **6 台** ③ 结论：至少部署 6 台。

2.5 情景措施题

识别标志：要求"针对隐患提出改进措施"或"如何提升服务质量"。 **答题结构**：按四要素与生命周期展开——① 人员：补充角色、开展培训、建立备份机制；② 资源：建设知识库、CMDB、服务台与监控；③ 技术：引入自动化与监控平台；④ 过程：完善 8 过程，变更与发布分离并落实 CCB 审批；⑤ 持续改进：用 PDCA 与服务度量（解决率、MTTR、满意度）闭环优化。

2.6 绘图与流程题（偶考）

要点：阶段或过程用方框表示，并用箭头标明顺序；等保防护体系画"安全管理中心"居中，外层为通信、边界、计算环境三层防护。

2.7 上场前检查清单

- [ ] 四要素=人员/资源/技术/过程（没有写成 PPTR）
- [ ] 8 过程口诀背得出（级报事件问配变发安）
- [ ] 服务生命周期 5 阶段顺序正确
- [ ] 事件≠问题、变更≠发布、治理≠管理
- [ ] 等保 5 级 + 一个中心三重防护

- [ ] 计算题公式正确、向上取整、单位清楚
- [ ] 找错题每一段都写了"正确做法"

第三章　论文实践素材

3.1 论文格式与评分基调

- **四段式**：① 项目背景；② 过渡；③ 正文（约占 60%，按四要素、生命周期、8 过程展开，须有真实项目和量化成效）；④ 结尾（成效、不足与改进）。
- **必须真实项目实例与量化成效**：AI 阅卷下"框架清晰、数据说话"比辞藻更重要。
- **术语对齐第2版**：四要素=人员/资源/技术/过程；8 过程"级报事件问配变发安"；5 阶段顺序正确。
- **不要套用高项 PMBOK**：系规论文按规划、治理、服务四要素写，不是十大知识领域。

3.2 完整范例（主题：IT 服务规划与运营，约 1600 字）

第一段 • 项目背景

本人于 2024 年 3 月担任某区政务服务数据局"低空政务巡查平台"IT 服务项目经理，负责该平台的交付与运维服务工作。该项目覆盖全区 10 个镇街、806 平方公里，建设内容包括 34 个固定无人机自动机场、4 个移动机场、28 项 AI 算法（首期启用 10 项），以及 1 个区级指挥调度平台，项目总投资约 1800 万元，周期 12 个月，团队 15 人。平台上线后由我所在团队提供 3 年 IT 运维与持续优化服务，目标是提升城市治理事件发现率、缩短处置时长、降低人工巡查成本。本文以该项目为例，论述 IT 服务规划设计与运营改进的相关实践。

第二段 • 过渡

在平台试运行初期，巡查数据回传经常中断、AI 识别线索漏判率偏高，且缺乏统一的服务标准，客户投诉响应慢。我认识到，仅靠经验式管理无法保障政务级服务的稳定与合规。为此，我严格依据系规（第2版）的 IT 服务四要素（人员、资源、技术、过程）与服务生命周期方法，从规划设计到运营提升系统开展服务管理，具体实践如下。

第三段 • 正文

（1）**人员与资源规划**。我按四要素设计服务组织：设服务台 2 人、一线 4 人、二线算法与平台工程师 5 人、三线厂商 4 人；建立人员能力矩阵与培训计划，关键岗位双人备份，保障人员连续性。资源方面，建设服务台统一入口、知识库（收录处置案例 320 篇）、CMDB 纳管 38 个机场与平台资产，并部署集中监控工具，实现 7×24 小时自动告警。

（2）**过程标准化（8 过程）**。依据口诀"级报事件问配变发安"建立八个过程：级别管理签订 SLA（平台可用性 99.9%、事件 4 小时解决）；服务报告按月输出；事件管理统一入口并分级升级；问题管理对重复漏判开展根因分析并形成已知错误库；配置管理由 CMDB 统一管控；变更管理所有改动经 CCB 审批；发布管理与变更分离并包含回退方案；安全管理落实访问控制与审计。

（3）**技术与运营提升**。引入自动化巡检与 AI 线索复核，研发流程标准化、测试全覆盖。运营期用 PDCA 闭环：按月召开服务评审会，以事件解决率、MTTR、客户满意度（CSAT）为度量指标持续调优。

第四段 • 结尾

经过 12 个月实践，平台事件及时解决率由 82% 提升至 96%，平均修复时间 MTTR 由 6.5 小时降至 2.8 小时，客户满意度由 82 分升至 93 分，SLA 达成率 99.9%，人工巡查成本下降约 35%。但仍存在自动化覆盖不足、知识库更新滞后的问题，后续将引入 AIOps 与知识库评审机制持续优化。实践证明，依据系规（第2版）的四要素与服务生命周期方法，能显著提升 IT 服务管理水平。

> 说明：以上数字为示例，写作时请替换为本人真实项目数据；四段式结构、术语与四要素、8 过程的写法可直接沿用。

3.3 项目背景模板

本人于 ____ 年 __ 月担任 ____（角色），负责 ____ 项目。该项目覆盖 ____，建设内容包含 ____，总投资约 ____ 万元，周期 __ 个月，团队 __ 人。平台上线后由我所在团队提供 __ 年运维服务，目标是 ____。本文以该项目为例，论述 ____（主题）的相关实践。

可填素材参考：业主为政务数据局或委办局；规模可写 __ 个镇街、__ 平方公里、__ 个机场、__ 项算法；服务内容为数据回传、AI 识别、指挥平台运维、7×24 小时服务台；目标为提升事件发现率、缩短处置时长、降低人工巡查成本。

3.4 过渡段模板

在 ____ 项目中，____ 对 IT 服务的 ____（可靠性、响应、合规）要求极高。若仅依靠经验式管理，容易出现 ____（痛点）。为此，我依据系规（第2版）的 ____（主题方法）开展 ____ 工作，具体实践如下。

3.5 各主题正文框架（对应第4－17章，每段按"做法 + 实例 + 量化"展开）

- **A • IT 服务规划与设计（第4、12章）**：用四要素做服务蓝图，用 BSP、CSF 梳理服务目录与 SLA；实例写服务目录 __ 项、SLA 可用性 99.9%；量化写 SLA 达标率 __%→__%。
- **B • 服务运营与 8 过程（第12、14章）**：逐过程建立标准并考核；实例写 CMDB 纳管 __ 项、变更 100% 经 CCB；量化写事件解决率 __%、MTTR __ 小时→__ 小时、重复事件下降 __%。
- **C • 人员管理（第13章）**：角色设计、能力矩阵、培训、人员连续性；量化写持证率 __%、关键岗位备份率 100%。
- **D • 资源与工具（第16章）**：知识库、CMDB、服务台、监控；量化写一线解决率 __%、派单时长 __ 分钟。
- **E • 技术与研发（第15章）**：自动化、研发测试标准化；量化写人工工时下降 __%、识别准确率 __%。
- **F • 治理与持续改进（第11、12章）**：用 COBIT、ISO/IEC 38500 定方向，用 PDCA 闭环；量化写 CSAT __→__ 分、服务成本下降 __%。

3.6 量化成效素材

- 事件及时解决率（FTF）：__% → __%
- 平均修复时间 MTTR：__ 小时 → __ 小时（下降 __%）

- 客户满意度 CSAT：__ 分 → __ 分
- SLA 达成率：__%（目标 99.9%）
- 重复或复发事件：下降 __%
- 一线解决率：__% → __%
- 服务成本或人工工时：下降 __%
- 故障发现时长：__ 小时 → __ 分钟（监控自动告警）
- 资产纳管率（CMDB）：__%

3.7 结尾段模板

经 __ 个月实践，____ 项目的 IT 服务 ____ 显著改善，达到 ____ 目标。但仍存在 ____（如实写出一个不足），后续将通过 ____ 持续改进。实践证明，依据系规（第2版）的 ____ 方法能够有效提升 IT 服务管理水平。

3.8 高分要点与避坑

- ✅ 四段式清晰、每段有小标题；✅ 真实项目加量化数据；✅ 术语使用第2版表述。
- ❌ 写成 PPTR 或四要素顺序错误；❌ 套用高项十大知识领域；❌ 没有数字、空谈理论；❌ 写摘要（已取消）；❌ 通篇理论没有实例。
- ❌ 事件与问题、变更与发布混淆；❌ 服务生命周期阶段顺序错误。
- 论文与案例可共用素材：把第二章的主题要点改写为"我如何做"即可。

— 本手册为备考自用整理，仅供学习交流，请勿商用 —